

Contrato de interfaz SCI-LS — IXL (Pablo) ↔ OC (Pedro)

1. Transporte RaSTA

Parámetro OC (Pedro)		IXL (Pablo)
RaSTA ID	0x61	0x62
Puertos	escucha en 8888 y 8889	conecta a 8888 y 8889 del OC
Config	CRC TYPE_A, MD4, versión aceptada 0303 (idéntico en ambos .cfg)	

El IXL es **cliente** (inicia la conexión con sr_connect); el OC es **servidor**.

2. Cabecera SCI-LS (43 bytes, igual en todos los telegramas)

BYTES	CAMPO	VALOR
0	Protocol Type	0x30
1–2	Message Type	uint16 big-endian (ej. 0x0001 → 00 01)
3–22	Sender ID	20 bytes ISO-8859-1, relleno 0x5F
23–42	Receiver ID	20 bytes ISO-8859-1, relleno 0x5F
43+	Payload	según Message Type

Node IDs (en hex):

- IXL_CENTRAL → 49 58 4C 5F 43 45 4E 54 52 41 4C + 9×5F
- LS_OC → 4C 53 5F 4F 43 + 15×5F

El receptor **debe** ser LS_OC; si no, el OC ignora el mensaje.

3. Tipos de mensaje

CÓDIGO	NOMBRE	DIRECCIÓN	LO MANDA
0X0024	Cd_Protocol_Version_Check	IXL→OC	Pablo
0X0025	Msg_Protocol_Version_Response	OC→IXL	Pedro
0X0021	Cd_Initialisation_Request	IXL→OC	Pablo
0X0022	Msg_Start_Initialisation	OC→IXL	Pedro
0X0023	Msg_Initialisation_Completed	OC→IXL	Pedro
0X0001	Cd_Indicate_Signal_Aspect	IXL→OC	Pablo
0X0003	Msg_Indicated_Signal_Aspect	OC→IXL	Pedro
0X0002	Cd_Set_Luminosity	IXL→OC	Pablo
0X0004	Msg_Luminosity_Status	OC→IXL	Pedro

0X0007

Msg_Execution_Error

OC→IXL

Pedro

4. Arranque obligatorio (PDI) — antes de cualquier aspecto

1. Pablo → 0x0024, payload 05 (versión PDI)
2. Pedro → 0x0025, payload 05 05 02 (pedida, soportada, resultado=OK)
3. Pablo → 0x0021 (sin payload)
4. Pedro → 0x0022 (sin payload), luego 0x0023 → **sesión establecida**

El OC **rechaza** aspectos/luminosidad hasta completar esto.

5. Signal Vector (18 bytes, bytes 43–60)

Plantilla: BB 00 00 00 00 00 00 FE FE DD NN FE FE FE FE FE FE FE FE

- BB = byte 43 (código de aspecto) · DD = byte 51 (dark: 01 normal / 0F apagada) · NN = byte 52 (código nacional)

6. Tabla de aspectos (Pablo manda el código; el OC enciende los focos)

ASPECTO	BYTE 43	BYTE 52	FOCOS (LOS PONE EL OC)
VÍA LIBRE	01	FE	Verde
PARADA	02	FE	Rojo
ANUNCIO DE PARADA	03	FE	Amarillo
VÍA LIBRE CONDICIONAL	04	FE	Verde destellante
ANUNCIO DE PRECAUCIÓN	05	FE	Verde + Amarillo
REBASE	FE	01	Rojo + Blanco
PARADA SELECTIVA N2	FE	02	Rojo + Azul
REBASE AUTORIZADO	FE	03	Rojo + Blanco destellante
PARADA SELECTIVA N1	FE	04	Rojo + Azul destellante
APAGADA	02	FE	(byte 51 = 0F) todo apagado

7. Telegrama Cd_Indicate_Signal_Aspect (0x0001) por aspecto

Cabecera fija + estos 18 bytes de Signal Vector:

ASPECTO	SIGNAL VECTOR (BYTES 43–60)
VÍA LIBRE	01 00 00 00 00 00 00 FE FE 01 FE FE FE FE FE FE FE FE FE
PARADA	02 00 00 00 00 00 00 FE FE 01 FE FE FE FE FE FE FE FE FE
ANUNCIO DE PARADA	03 00 00 00 00 00 00 FE FE 01 FE FE FE FE FE FE FE FE FE
VÍA LIBRE CONDICIONAL	04 00 00 00 00 00 00 FE FE 01 FE FE FE FE FE FE FE FE FE
ANUNCIO DE PRECAUCIÓN	05 00 00 00 00 00 00 FE FE 01 FE FE FE FE FE FE FE FE FE

REBASE	FE 00 00 00 00 00 FE FE 01 01 FE FE FE FE FE FE FE FE
PARADA SELECTIVA N2	FE 00 00 00 00 00 FE FE 01 02 FE FE FE FE FE FE FE FE
REBASE AUTORIZADO	FE 00 00 00 00 00 FE FE 01 03 FE FE FE FE FE FE FE FE
PARADA SELECTIVA N1	FE 00 00 00 00 00 FE FE 01 04 FE FE FE FE FE FE FE FE
APAGADA	02 00 00 00 00 00 FE FE 0F FE FE FE FE FE FE FE FE

Ejemplo completo Rebase (lo que va dentro de RaSTA, 61 bytes):

30 00 01 49 58 4C 5F 43 45 4E 54 52 41 4C 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F

4C 53 5F 4F 43 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F

FE 00 00 00 00 00 FE FE 01 01 FE FE FE FE FE FE FE FE

8. Luminosidad — Cd_Set_Luminosity (0x0002), payload 1 byte

- 01 = Día · 02 = Noche
- Ej.: 30 00 02 [IXL_CENTRAL] [LS_OC] 02 (noche)

9. Respuestas que recibe Pablo (OC→IXL) — para decodificar

CÓDIGO	PAYLOAD
0X0025	[pedida][soportada=05][resultado: 02=OK, 01=incompatible]
0X0022 / 0X0023	sin payload
0X0003 INDICATED SIGNAL ASPECT	18 bytes = Signal Vector real mostrado
0X0004 LUMINOSITY STATUS	1 byte (01/02)
0X0007 EXECUTION ERROR	[código error] + 18 bytes del Signal Vector actual

Códigos de error (0x0007): 01 fallo de lámpara · 02 Signal Vector

desconocido/incompleto · 03 cabecera/receptor/tipo inválido · 04 luminosidad inválida